Operációs rendszerek BSc

10. Gyakorlat

2026. 04.023

Készítette:
Kuknyó Imre Bsc
Szak: PTI
EINL3W

Sárospatak, 2026

1.feladat Bankár algoritmus elkészítése Excel programmal

	Max. Igény			FOGLAL		
	R1	**R2**	**R3**	**R1**	**R2**	**R3**
P1	7	5	3	0	1	0
P2	3	2	2	3	0	2
P3	9	0	2	3	0	2
P4	2	2	2	2	1	1
P5	4	3	3	0	0	2

Igény mátrix		
R1	**R2**	**R3**
7	4	3
0	2	0
6	0	0
0	1	1
4	3	1

Erőforrás : (R1: 10; R2: 5; R3:7)
R1 erőforrások száma 10-8 = 2
R2 erőforrások száma 5-2 = 3
R3 erőforrások száma 7-7 = 0

futás : P2-P5-P4-P3-P1

Szabad erőforrások száma :
készlet : (2,3,0)
új készlet : (5,3,2)
új készlet : (5,3,4)
új készlet : (7,4,5)
új készlet : (10,4,7)
új készlet : (10,5,7)

2.feladat Határozza meg változó partíció esetén a következő algoritmusok felhasználásával: first fit, next fit, best fit, worst fit a foglalási igényeknek megfelelő helyfoglalást.

Foglalási igény		Memória terület - szabad terület						
		24	29	9	19	69	39	39
P1	**39**	24	29	9	19	39, 30	39	39
P2	**35**	24	29	9	19	30	35, 4	39
P3	**28**	24	28, 1	9	19	30	4	39
P4	**15**	15, 9	1	9	19	30	4	39
P5	**16**	9	1	9	16, 3	30	4	39

First fit : [15] 9, [28] 1, 9, [16] 3, [39] 30, [35] 4, 39

Foglalási igény		Memória terület - szabad terület						
		24	29	9	19	69	39	39
P1	**39**	24	29	9	19	39, 30	39	39
P2	**35**	24	29	9	19	30	35, 4	39
P3	**28**	24	29	9	19	30	4	28, 11
P4	**15**	15, 9	29	9	19	30	4	11
P5	**16**	9	16, 13	9	19	30	4	11

Next fit : [15] 9, [16] 13, 9, 19, [39] 30, [35] 4, [28] 11

Foglalási igény		Memória terület - szabad terület						
		24	29	9	19	69	39	39
P1	**39**	24	29	9	19	69	39, 0	39
P2	**35**	24	29	9	19	69	0	35, 4
P3	**28**	24	28, 1	9	19	69	0	4
P4	**15**	24	1	9	15, 4	69	0	4
P5	**16**	16, 8	1	9	4	69	0	4

Best fit : [16] 8, [28] 1, 9, [15] 4, 69, [39] 0, [35] 4

Foglalási igény		Memória terület - szabad terület						
		24	29	9	19	69	39	39
P1	**39**	24	29	9	19	39, 30	39	39
P2	**35**	24	29	9	19	30	35, 4	39
P3	**28**	24	29	9	19	30	4	28, 11
P4	**15**	24	15, 14	9	19	30	4	11
P5	**16**	24	14	9	19	39, 16, 14	4	11

Worst fit : 24 [15] 14, 9, 19, [39] [16] 14, [35] 4,
[28] 11